Guía de ejercicios 1: Repaso

Constante	Valor
q	$1{,}602 \times 10^{-19}$ C
m_0	$9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
k	$1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K $= 8{,}617 \times 10^{-5}$ eV K
h	$6{,}626 \times 10^{-34}$ J s $= 4{,}136 \times 10^{-15}$ eV s
ϵ_0	$8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m $= 88{,}5$ fF/cm
$\epsilon_r(\mathrm{Si})$	11,7
$\epsilon_r(\mathrm{SiO_2})$	3,9

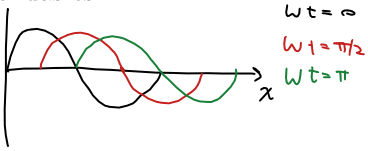
Parte I: Ondas

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}\frac{1}{v_p^2} = \nabla^2\psi \xrightarrow{1D} \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}\frac{1}{v_p^2} = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$$

v_p = velocidad de fase

1. (REP-OP1-001) **Onda plana en 1D:** una solución para la ecuación de ondas es:

$$\psi(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx \pm \omega t + \phi)$$



$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \longrightarrow \text{número de onda}$$
$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \longrightarrow \text{frecuencia angular}$$
$$\phi \longrightarrow \text{fase}$$
$$\lambda \longrightarrow \text{longitud de onda}$$
$$v_p = \frac{\omega}{k}$$

a) Caso $kx - \omega t$: Dibuje la solución en el rango $0 < x < 3\lambda$ para: $\omega t = 0$, $\omega t = \frac{\pi}{2}$, $\omega t = \pi$ y $\omega t = 2\pi$. Suponga que $\phi = 0$. ¿En qué dirección se propaga la onda? → hacia $x+$

b) Caso $kx + \omega t$: repita el punto anterior para este caso. ¿En qué dirección se propaga la onda? → hacia $x-$

c) ¿Por qué se llama onda plana? → xq' está contenida en un plano? → No, eso aplicaría tmb a una onda estacionaria
→ xq' el frente de onda (puntos con la misma fase) está descrito x' la ec. de un plano: $kx - \omega t - \phi = cte$

d) Cualquier función $f(kx \pm \omega t)$ es solución de la ecuación de ondas en 1D. ¿Por qué interesa usar senoidales? → Fourier

$v = \lambda \cdot f = \frac{2\pi f}{2\pi/\lambda} = \frac{\omega}{k}$

e) La luz roja en el aire tiene una longitud de onda de 700 nm. ¿Cuál es su frecuencia? Si dicha luz, en su camino de propagación ingresara desde el aire a un ambiente con agua, ¿cambiaría su frecuencia o su longitud de onda? → La frecuencia NO cambia, cambian λ y v

$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{7 \cdot 10^{-7}} = \frac{3}{7} \cdot 10^{15} \cong 0{,}4 \cdot 10^{15} \cong 400\,THz$

2. (REP-EST-001) **Onda estacionaria**: otra solución de la ecuación de ondas es:

$$\psi(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx)\,\mathrm{sen}(\omega t)$$

a) Dibuje la solución en el rango $0 < x < 3\lambda$ para: $\omega t = 0$, $\omega t = \frac{\pi}{2}$, $\omega t = \pi$ y $\omega t = 2\pi$. Marque los nodos (cruces del eje de las abscisas) en todos los casos. ¿La onda se propaga? → No, los nodos están siempre en $k \cdot x = (2k+1) \cdot \pi$

sen(ωt) = 0 sen = 1 sen = 0 sen 0

b) ¿Qué determina que la solución de la ecuación de onda sea una onda plana o una onda estacionaria?

c) ¿Se puede hablar de una velocidad de fase? → creo q' sí, ver ec. dif.

d) Calcule el valor medio de ψ dentro del rango $0 < x < \frac{\lambda}{2}$ cuando $t = \frac{\pi}{2\omega}$. ⇒ $\omega \cdot t = \pi/2$ ⇒ $\psi = A \cdot \mathrm{sen}(kx)$, $0 < x \leq \frac{\pi}{k}$

e) Calcule el valor medio de x dentro del rango $0 < x < \frac{\lambda}{2}$ cuando $t = \frac{\pi}{2\omega}$.

↳ $\frac{1}{4}$?

$\frac{A}{k}\int_0^{\pi} \mathrm{sen}(u)\,du = \frac{A}{k}\left[-\cos(\pi) + \cos(0)\right] = \frac{2A}{k}$ ✓ ($-\cos(\pi) = -1$, $\cos(0) = 1$)

$u = k \cdot x$
$du = k\,dx$

c) $\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = -\omega^2 A\,\mathrm{sen}kx \cdot \mathrm{sen}\omega t$ $\quad \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = -k^2 A\,\mathrm{sen}kx \cdot \mathrm{sen}\omega t$

→ Para satisfacer la ec. de onda: $\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} \cdot \frac{1}{(\omega/k)^2} = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$ ⇒ $v_p = \omega/k$ → creo q' está mal. Esta onda no se propaga

3. (REP-VFG-001) **Velocidad de fase y de grupo:**

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} \longrightarrow \text{velocidad de grupo}$$

   a) Calcule la velocidad de fase de la onda $\phi(x,t) = \text{sen}(kx - \omega t)$ donde $f = 1\,\text{MHz}$ y $k = 0{,}020\,95\,\text{m}^{-1}$. ¿En qué medio se está propagando?

   b) Calcule la velocidad de fase y de grupo de la onda total que se obtiene al sumar las ondas $\psi_1(x,t) = \cos(k_1 x - \omega_1 t)$ y $\psi_2(x,t) = \cos(k_2 x - \omega_1 t)$, donde $f_1 = 1\,\text{MHz}$ y $f_2 = 1{,}01\,\text{MHz}$. Estas ondas se propagan en el vacío. ¿Las velocidades de fase y de grupo de la onda total coinciden o son distintas?
   TIP: utilice la identidad $\cos(A) + \cos(B) = 2\cos(\frac{A-B}{2})\cos(\frac{A+B}{2})$ y determine cuál es la envolvente de la onda total.

4. (REP-VPE-001) **Velocidad de fase y de grupo:** se tiene un medio cuya permitividad relativa depende con la frecuencia angular de la siguiente manera:

$$\epsilon_r = K\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 \tag{1}$$

   donde K y ω_0 son parámetros que dependen del material. Derive la velocidad de fase y la de grupo. ¿Son iguales o distintas?

Parte II: Probabilidad

5. (REP-PUN-001) Suponga la siguiente situación. Se sabe que existe una partícula P dentro del recinto $0 < x < 10$, pero no es posible saber con certeza donde se encuentra. Por lo tanto, se adopta un modelo estocástico y se dice que la densidad de probabilidad de X es uniforme:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{A} & , \quad 0 < x < 10 \\ 0 & , \quad x < 0,\ x > 10 \end{cases}$$

   a) ¿Cuánto debe valer A para que $f(x)$ sea una densidad de probabilidad?

   b) Dibuje la función distribución.

   c) Calcule el valor medio, la varianza y del desvío estándar de X.

6. (REP-PSE-001) Se tiene nuevamente el mismo tipo de partícula, pero la densidad de probabilidad de X es ahora:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{A}\,\text{sen}^2(kx) & , \quad 0 < x < 10 \\ 0 & , \quad x < 0,\ x > 10 \end{cases}$$

   donde $k = \frac{2\pi}{20}$.

   a) ¿Cuánto debe valer A?

   b) Calcule el valor medio de X.

7. (REP-PDI-001) Ahora se tiene el siguiente escenario. Imagine una nube de partículas, para las cuales no se sabe con exactitud la posición de ninguna de ellas. No obstante, se sabe que para un instante cualquiera en todo punto del espacio existe una probabilidad de que allí se encuentre una partícula. Dicho fenómeno estocástico está modelado con una distribución Bernoulli:

$$f = \begin{cases} q(x) & , \quad \text{hay una partícula en x} \\ 1 - q(x) & , \quad \text{NO hay una partícula en x} \end{cases}$$

   Además, el parámetro q depende con la posición de la siguiente manera:

$$q(x) = \frac{1}{1 + \exp(x - x_0)} \tag{2}$$

a) ¿Qué propiedad debe tener la función $q(x)$ para que f sea una densidad de probabilidad?

b) Dibuje a q entre $x = 0$ y $x = 2 \cdot x_0$.

Parte III: Electroestática

Ley de Coulomb

8. (REP-ECU-001) Calcule la fuerza eléctrica que existe sobre dos electrones que se encuentran separados 10 nm. Dibuje las cargas y los vectores que representan dicha fuerza.

9. (REP-ECS-001) Repita el punto anterior, pero con uno de los electrones en el origen de coordenadas, y reemplazando al otro por una partícula con carga de igual magnitud pero signo opuesto. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico en el punto intermedio entre las dos partículas?

10. (REP-EHI-001) ¿Cuál es la fuerza eléctrica que ejerce el núcleo de un átomo de hidrógeno sobre el electrón que lo orbita? Suponga que la distancia entre el núcleo y el átomo es 0,53 Å (el *radio de Bohr*). ¿Por qué cree que el electrón no colapsa sobre el protón? (no es necesario saber la respuesta a esta última pregunta aún).

Conductores y dieléctricos

11. (REP-ECD-001) Se tienen los siguientes materiales con sus respectivas conductividades (σ) a temperatura ambiente. Agrúpelos según $\sigma \leq 1\times10^{-12}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$, $\sigma \geq 1\times10^{4}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$ y $1 \times 10^{-12}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1} \leq \sigma \leq 1 \times 10^{4}\,\Omega^{-1}\text{cm}$ Luego establezca cuáles son conductores y cuáles aislantes. ¿Qué sucede con los que no entran en esas dos categorías?

    - Silicio: $4{,}35 \times 10^{-6}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - Cobre: $596 \times 10^{3}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - Dióxido de silicio: $1 \times 10^{-12}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - Aluminio: $377 \times 10^{3}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - Germanio: $2{,}17\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - PET: $1 \times 10^{-21}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - Oro: $4{,}4 \times 10^{5}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
    - Arseniuro de galio (GaAs): $3 \times 10^{-9}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$

12. (REP-EDC-001) Se tienen bloques de cobre y de silicio a los que se les aplica un campo eléctrico de 1 MV/m:

    a) Calcule la densidad de corriente atravesando ambos bloques. Exprese en unidades de A/cm^2 y A/µm^2.

    b) Los bloques tienen un ancho de $W = 10\,\text{µm}$, un largo de $L = 1\,\text{µm}$ y un espesor de $t = 1\,\text{µm}$. ¿Cuál es la corriente que circula por ellos? ¿Y cuál es la caída de tensión en todo el bloque en cada caso?

Ley de Gauss unidimensional y distribuciones de carga

13. (REP-GCE-001) La distribución de carga en un bloque de silicio se muestra en la Fig. 1.

    a) Determine el signo del campo eléctrico en $x = -750\,\text{nm}$, $x = -250\,\text{nm}$, $x = 250\,\text{nm}$ y $x = 750\,\text{nm}$.

    b) Determine el valor del campo eléctrico en $x = -250\,\text{nm}$.

    c) ¿Dónde es máximo el campo eléctrico? (Responda sin hacer cuentas)

    d) Haga un gráfico del campo eléctrico en función de la posición.

14. (REP-GCV-001) El campo eléctrico en un bloque de silicio se muestra en la Fig. 2:

    a) Grafique la densidad de carga $\rho(x)$.

    b) Halle la función potencial eléctrico $V(x)$. Para ello, defina una referencia para dicho potencial (ubicación en x y su valor).

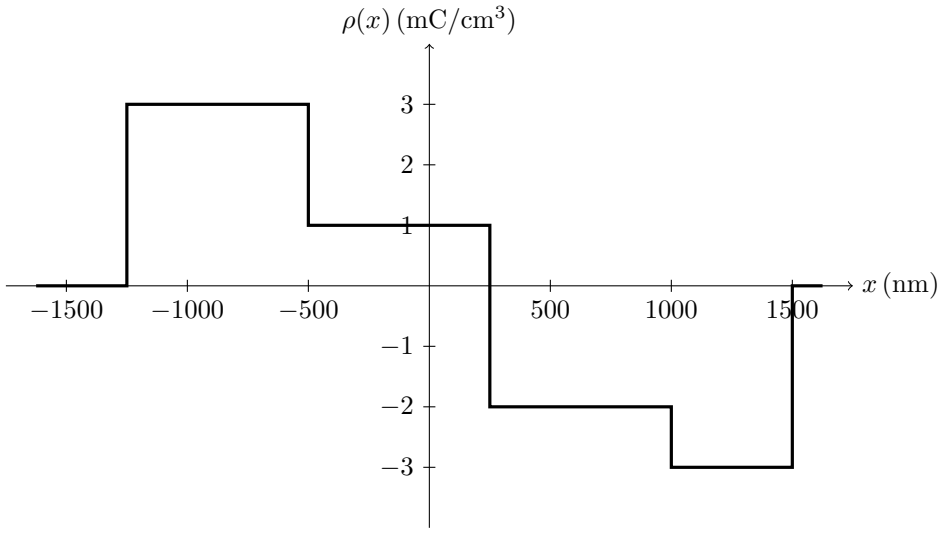


Figura 1

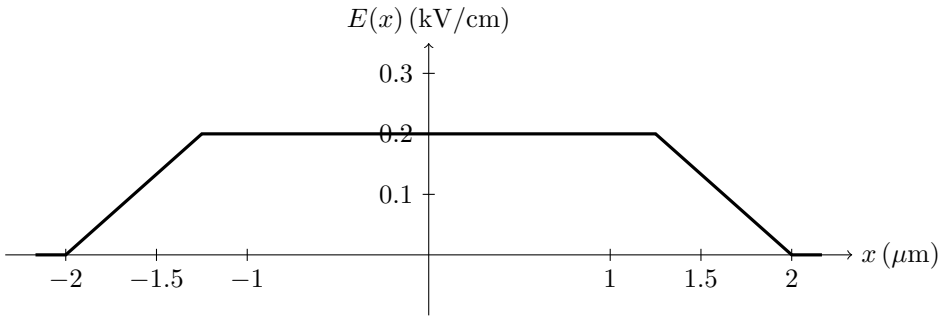


Figura 2

Capacitores

15. (REP-CPP-001) **Placas plano paralelas**: se tiene el capacitor de placas plano paralelas de la Fig. 3. La distancia entre placas es $d = 2\,\text{nm}$, el material que compone al capacitor es dióxido de silicio (SiO_2).

    a) Determine la expresión del campo eléctrico y de la caída de potencial entre las placas. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en el dieléctrico si se aplica una diferencia de potencial de 1 V?

    b) Derive la expresión de la capacitancia partiendo de la Ley de Gauss.

    c) Si se aplica 1 V entre las placas del capacitor, ¿cuánta carga se acumula en cada placa por unidad de área?.

16. (REP-CVO-001) **Capacitor en volumen:** La distribución de cargas en un bloque de silicio se muestra en la Fig. 4. La densidad superficial representada por la delta de Dirac es $\sigma = 2\,\mu\text{C/cm}^2$.

    a) Grafique el campo eléctrico en función de la posición $E(x)$.

    b) Grafique el potencial suponiendo que $\phi(-\infty) = 0\,\text{mV}$.

    NOTA: no se debe prestar atención a la altura de la delta de Dirac en el gráfico, ya que las unidades de σ son distintas a las del eje de ordenadas. Solamente es relevante la posición de la delta sobre el eje de abscisas.

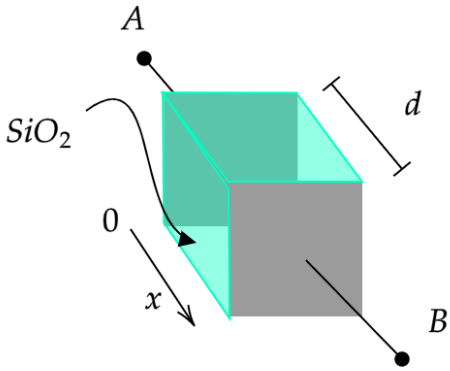


Figura 3

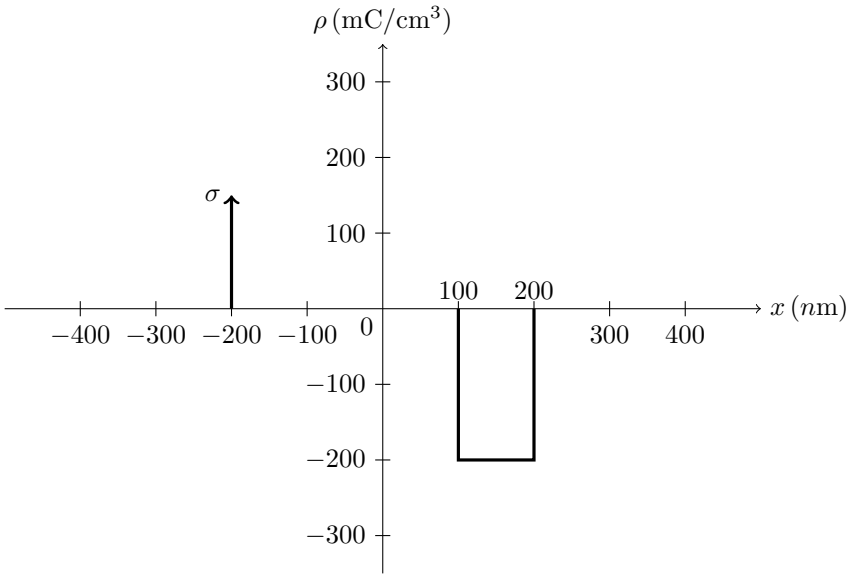


Figura 4

Respuestas

1 e 428 THz

2 d $\frac{2\,A}{\pi}$

2 e $\frac{\lambda}{4}$

3 a $v_p = 299{,}913\,\mathrm{km/s}$

3 b $v_p = 299{,}913\,\mathrm{km/s}$, $v_g = 299{,}913\,\mathrm{km/s}$

5 a 10

5 c $\mu = 5$, $\sigma^2 = \frac{25}{3}$

9 a 5

9 b 5

8	$N^{\mathrm{SI}-01} \times 1{,}5$	
6	$m\backslash V\,^{\partial}01 \times \partial{,}75 - {,}N^{\mathrm{SI}-01} \times 1{,}5$	
10	$-82{,}1 \times 10^{-9}\,\mathrm{N}$	
12a	Silicio: $0{,}0435\,\mathrm{A/cm^2}$	
12b	Silicio: $4{,}35\,\mathrm{nA}$, $1\,\mathrm{V}$	
13a	Positivo, Positivo, Positivo, Positivo	
13b	$2414\,\mathrm{V/cm}$	
13c	$250\,\mathrm{nm}$	
15a	$5\,\mathrm{MV/cm}$	
15c	$1{,}73\,\mu\mathrm{C/cm^2}$	